МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТАЭ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 5

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами промышленных и административных объектов»

АСУ П по подбору и продаже мультимедиа контента

Студент группы *ИКБО-50-23, Враженко Д.О.* _____
(подпись)

Преподаватель *Щербаков К.В.*

_____
(подпись)

Отчет представлен «___»_____202__г.

Москва 2026 г.

Таблица аппаратного обеспечения АСУ по выбранной тематике и обеспечивающих подсистем

Таблица 1 – Аппаратное обеспечение АСУ

№	Наименование оборудования / компонента	Назначение	Кол-во (рекомендуемое)	Примерные характеристики	Обеспечиваемые подсистемы и функции
1	Балансировщик нагрузки (аппаратный или программно-аппаратный комплекс)	Распределение входящего трафика между несколькими веб-серверами, обеспечение отказоустойчивости и SSL-терминации.	2 (в кластере)	Пропускная способность не менее 1 Гбит/с, поддержка HTTP/2, WebSocket, возможность балансировки на уровне L4/L7.	Модуль 1 (интерфейс взаимодействия) – доступ пользователей через глобальную сеть.
2	Веб-серверы / Серверы приложений (frontend + backend API)	Хостинг веб-интерфейса (SPA) и выполнение серверной логики (API для поиска, авторизации, управления контентом).	4 (возможно масштабирование до 8)	Процессор: 2x Intel Xeon Silver 4314 (16 ядер), RAM: 64 ГБ, SSD: 2x480 ГБ (RAID 1), сеть: 10 Гбит/с. ОС: Linux.	Модуль 1 (интерфейс), Модуль 2 (бэкенд управления контентом).
3	Серверы баз данных (кластер)	Хранение метаданных контента, пользователей, истории запросов, избранного, заявок на закупку, лицензий и т.д.	3 (кластер СУБД + репликация)	Процессор: 2x Intel Xeon Gold 6330 (28 ядер), RAM: 128 ГБ, SSD: 2x960 ГБ (NVMe, RAID 10), сеть: 10 Гбит/с. СУБД: PostgreSQL с поддержкой репликации.	Модуль 2 (управление каталогом), Модуль 3 (логи, отчёты).
4	Серверы поискового движка (Elasticsearch)	Полнотекстовый поиск по метаданным и содержимому контента, быстрая фильтрация и ранжирование.	3 (кластер)	Процессор: 2x Intel Xeon Silver 4314, RAM: 64 ГБ, SSD: 4x1.92 ТБ (NVMe) для индексов, сеть: 10 Гбит/с.	Модуль 2 (поиск по внутренней базе).
5	Серверы для нейросетевых моделей (NLP)	Инференс (анализ запросов, распознавание сущностей, определение интента) и	2–4 (в зависимости от нагрузки)	GPU: NVIDIA A100 (80 ГБ) или H100, Процессор: AMD EPYC	Модуль 3 (семантический анализ), аналитическая

№	Наименование оборудования / компонента	Назначение	Кол-во (рекомендуемое)	Примерные характеристики	Обеспечиваемые подсистемы и функции
		периодическое дообучение моделей.		7513, RAM: 256 ГБ, SSD: 2x1.92 ТБ NVMe. Связь: InfiniBand или 25 Гбит/с Ethernet для распределённого обучения.	подсистема (обучение).
6	Файловое хранилище для мультимедиа контента (объектное хранилище)	Хранение самих файлов (книги в pdf, видео, аудио) и их демо-версий. Обеспечение быстрой раздачи.	Зависит от объёма, минимум 100 ТБ полезной ёмкости	Система хранения на базе Ceph или NAS с поддержкой S3, HDD 12 ТБ (RAID 6) + SSD-кэш. Сеть 10/25 Гбит/с.	Модуль 2 (контент).
7	Серверы для сбора и анализа логов (ELK Stack)	Сбор, индексация и визуализация логов работы всех компонентов, мониторинг производительности, анализ инцидентов.	3 (кластер Elasticsearch + Logstash + Kibana)	Процессор: 2x Intel Xeon Silver 4314, RAM: 64 ГБ, SSD: 4x1.92 ТБ (NVMe) для хранения логов.	Модуль 3 (аналитика), подсистема мониторинга.
8	Серверы резервного копирования и архивации	Регулярное резервное копирование БД, файлового хранилища, конфигураций, моделей нейросети.	2 (основной и удалённый)	Ёмкость: не менее удвоенного объёма критичных данных, ленточная библиотека или дисковые массивы большой ёмкости (HDD).	Все подсистемы (обеспечение надёжности).
9	Сетевое коммутационное оборудование (ядро сети, агрегация)	Объединение всех серверов в высокоскоростную сеть, маршрутизация трафика к внешним сетям.	2 коммутатора ядра, коммутаторы доступа	Коммутаторы 25/100 Гбит/с, поддержка VXLAN, QoS, резервирование (MLAG).	Информационное обеспечение, связность компонентов.
10	Межсетевой экран (Firewall) / NGFW	Защита периметра сети, фильтрация трафика, предотвращение вторжений.	2 (активный/пассивный)	Пропускная способность не менее 10 Гбит/с, поддержка IPS/IDS, VPN.	Информационное обеспечение (безопасный доступ).

№	Наименование оборудования / компонента	Назначение	Кол-во (рекомендуемое)	Примерные характеристики	Обеспечиваемые подсистемы и функции
11	Система бесперебойного питания (ИБП) и резервные источники питания	Обеспечение работы оборудования при кратковременных сбоях электропитания.	По необходимости	Мощность рассчитывается исходя из полной нагрузки, время автономии не менее 30 минут, дизель-генератор для длительных отключений.	Все подсистемы (надёжность).
12	Серверы для администрирования и развёртывания (CI/CD)	Управление конфигурациями, развёртывание обновлений, оркестрация контейнеров (Kubernetes).	3 (control plane)	Процессор: 2x Intel Xeon Silver 4314, RAM: 64 ГБ, SSD: 2x480 ГБ.	Модуль 3 (администрирование).

Таблица программного обеспечения для выполнения всех функций описанных в требованиях и отображенных на UML диаграммах

Таблица 2 – Аппаратное обеспечение АСУ

№	Наименование ПО	Назначение	Обеспечиваемые подсистемы и функции	Обоснование выбора / Соответствие требованиям
1	Операционная система: Linux (Ubuntu Server / Rocky Linux)	Базовая ОС для серверов.	Все подсистемы (серверная инфраструктура).	Стабильность, безопасность, широкая поддержка стеков технологий, оптимизация для серверных нагрузок. Соответствует требованиям надёжности и производительности.
2	Контейнеризация: Docker	Упаковка микросервисов в контейнеры для изоляции и воспроизводимости окружений.	Все модули (микросервисная архитектура).	Обеспечивает независимость развёртывания, упрощает масштабирование и обновление компонентов. Соответствует нефункциональному требованию №14 (контейнеризация).
3	Оркестрация контейнеров: Kubernetes	Управление контейнерами, автоматическое масштабирование, балансировка нагрузки, самоисцеление.	Все модули (микросервисная архитектура).	Обеспечивает высокую доступность, автоматическое масштабирование при пиковых нагрузках (требование производительности №5), упрощает управление микросервисами.
4	Веб-сервер / обратный прокси: Nginx	Приём входящих запросов, раздача статики, балансировка нагрузки, SSL-терминация.	Модуль 1 (интерфейс взаимодействия), информационное обеспечение.	Высокая производительность, низкое потребление ресурсов, поддержка WebSocket (для голосового ввода), широкие возможности балансировки. Соответствует требованиям доступности и времени ответа.
5	Backend-фреймворк: Python (FastAPI)	Разработка API для взаимодействия с клиентами, бизнес-логика (поиск, управление пользователями, контентом).	Модуль 1, Модуль 2, частично Модуль 3.	Высокая производительность (асинхронность), автоматическая генерация OpenAPI-документации, удобство интеграции с NLP-библиотеками. Подходит для микросервисной архитектуры.
6	Frontend-фреймворк: React.js	Создание пользовательского интерфейса (SPA) с	Модуль 1 (интерфейс взаимодействия).	Широкая поддержка, компонентный подход, возможность создания отзывчивого интерфейса,

№	Наименование ПО	Назначение	Обеспечиваемые подсистемы и функции	Обоснование выбора / Соответствие требованиям
		адаптивным дизайном.		соответствует требованиям удобства использования (№11, №12).
7	СУБД: PostgreSQL	Хранение структурированных данных: пользователи, метаданные контента, лицензии, заявки, история, избранное.	Модуль 2 (управление контентом), Модуль 3 (аналитика).	Надёжность, поддержка ACID-транзакций, расширяемость, наличие полнотекстового поиска (как резерв), репликация. Соответствует требованиям целостности данных и масштабирования.
8	Поисковый движок: Elasticsearch	Полнотекстовый поиск по контенту, ранжирование, фильтрация, семантический поиск (с векторами).	Модуль 2 (поиск), подсистема аналитики.	Скорость поиска, поддержка сложных запросов, релевантность, интеграция с NLP-моделями (векторный поиск). Необходим для выполнения функциональных требований №11, №16 (ранжирование).
9	Объектное хранилище: MinIO	Хранение мультимедиа файлов (книги, видео, аудио) и их демо-версий, совместимое с S3 API.	Модуль 2 (контент).	Лёгкость развёртывания, масштабируемость, высокая производительность, поддержка S3, что упрощает интеграцию с веб-серверами и CDN.
10	Брокер сообщений: RabbitMQ	Асинхронная обработка задач: внешний поиск, индексация, дообучение нейросети, отправка уведомлений.	Модуль 2 (внешний поиск), Модуль 3 (аналитика).	Надёжная доставка сообщений, поддержка очередей, гибкая маршрутизация, соответствие требованию асинхронности и отказоустойчивости.
11	Кэш и управление сессиями: Redis	Кэширование результатов запросов, хранение сессий пользователей, временных данных.	Модуль 1, Модуль 2.	Высокая скорость работы, поддержка структур данных, удобство для кэширования и сессий, снижает нагрузку на БД и ускоряет ответ (требование времени обработки).
12	Фреймворк для NLP / нейросетей: PyTorch	Реализация и обучение моделей семантического анализа, инференс.	Модуль 3 (семантический анализ), аналитическая подсистема.	Гибкость, производительность, широкое сообщество, поддержка GPU, наличие предобученных моделей для русского языка (RuBERT). Необходим для функциональных требований №7-10.
13	Предобученная NLP-модель: RuBERT (или	Семантический анализ запросов, распознавание	Модуль 3 (семантический анализ).	Оптимизирована для русского языка, высокая точность, доступна в библиотеке transformers.

№	Наименование ПО	Назначение	Обеспечиваемые подсистемы и функции	Обоснование выбора / Соответствие требованиям
	многоязычный BERT)	сущностей, определение интента.		Позволяет реализовать требования №7, №8.
14	Библиотека для обработки естественного языка: Hugging Face Transformers	Удобный интерфейс для загрузки и использования предобученных моделей, токенизация.	Модуль 3 (семантический анализ).	Стандарт де-факто для работы с трансформерами, интеграция с PyTorch, упрощает разработку NLP-компонентов.
15	Система сбора и анализа логов: ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana)	Централизованный сбор, индексация и визуализация логов всех сервисов, мониторинг производительности, анализ инцидентов.	Модуль 3 (аналитика), подсистема мониторинга.	Мощный инструмент для работы с логами, поддержка полнотекстового поиска по логам, создание дашбордов. Соответствует требованиям логирования (№17) и аналитики.
16	Система мониторинга и оповещения: Prometheus + Grafana	Сбор метрик (время ответа, нагрузка на CPU/RAM, количество запросов), визуализация, алертинг.	Модуль 3 (аналитика), администраторы.	Широко распространённый стек, интеграция с Kubernetes, гибкие запросы (PromQL), красивые дашборды. Необходим для контроля доступности и производительности (требования №1-5).
17	Система управления API-шлюзом: Kong (или Traefik)	Маршрутизация запросов к микросервисам, аутентификация, rate limiting, логирование.	Информационное обеспечение, все модули.	Лёгкость настройки, поддержка плагинов, интеграция с Kubernetes, обеспечивает безопасность и контроль доступа (требования безопасности №6-10).
18	Система управления идентификацией и доступом: Keycloak	Аутентификация и авторизация пользователей (включая двухфакторную), управление ролями, SSO.	Модуль 1 (интерфейс), безопасность.	Поддержка стандартов (OAuth2, OpenID Connect), простота интеграции, управление пользователями и ролями (требование №9), соответствие ФЗ-152.
19	Система резервного копирования: Bacula (или Veeam Backup)	Регулярное резервное копирование БД, файлового хранилища, конфигураций, моделей.	Все подсистемы (надёжность).	Гибкость расписания, поддержка различных хранилищ, возможность восстановления. Соответствует требованию RTO и целостности данных.
20	СУБД для временных рядов (метрик): Prometheus (TSDB)	Хранение метрик производительности.	Модуль 3 (аналитика).	Встроено в Prometheus, эффективно для временных рядов.

№	Наименование ПО	Назначение	Обеспечиваемые подсистемы и функции	Обоснование выбора / Соответствие требованиям
21	Система непрерывной интеграции и доставки: GitLab CI / Jenkins	Автоматизация сборки, тестирования и развёртывания микросервисов.	Администрирование, разработка.	Позволяет быстро и надёжно обновлять систему, снижает риск ошибок при развёртывании.
22	Протоколы и библиотеки для голосового ввода: Web Speech API (браузер) + бэкенд-сервис распознавания (например, Vosk или облачный сервис)	Преобразование голоса в текст на стороне клиента или сервера.	Модуль 1 (голосовой ввод).	Обеспечивает функциональное требование №2. Выбор open-source решения (Vosk) для автономности или интеграция с облачными API при необходимости.